

MermaOps

Sistema multi-agente de IA
para reduccion de merma
alimentaria

Claude Opus 4.7

FastAPI

Flutter

Supabase

Trabajo Fin de Master

Inteligencia Artificial aplicada a la reduccion de merma en supermercados

Master en IA Generativa & Innovation

Alvaro Ferrer | May 2026

Powered by Anthropic Claude API

El desperdicio alimentario es un problema resuelto... mal.

10 kg

por habitante/año en España

2-5%

ingresos perdidos por merma

20%

del total generado en distribución

1/3

de toda la comida se desperdicia

Los supermercados gestionan la merma de forma reactiva: revisan caducidades a mano, toman decisiones sin datos y pierden miles de euros al mes en productos que podrían haberse vendido, rebajado o donado a tiempo.

MermaOps: el primer sistema multi-agente para merma alimentaria.

- Sistema de 11 agentes de IA que trabajan en paralelo 24/7, sin supervision humana
- Kuine (Opus 4.7) orquesta todos los agentes y toma decisiones de rebajar, donar o retirar
- Chuwi es el agente de campo: responde en Telegram, analiza fotos y envia alertas proactivas
- Prediccion meteorologica, vision por computador, calculo de precios y generacion de informes PDF
- Reduccion de merma medible: el sistema evalua, valida y ejecuta acciones en minutos

vs. competencia

Winnow Vision

solo vision, sin agentes

Too Good To Go

solo canal venta, no IA

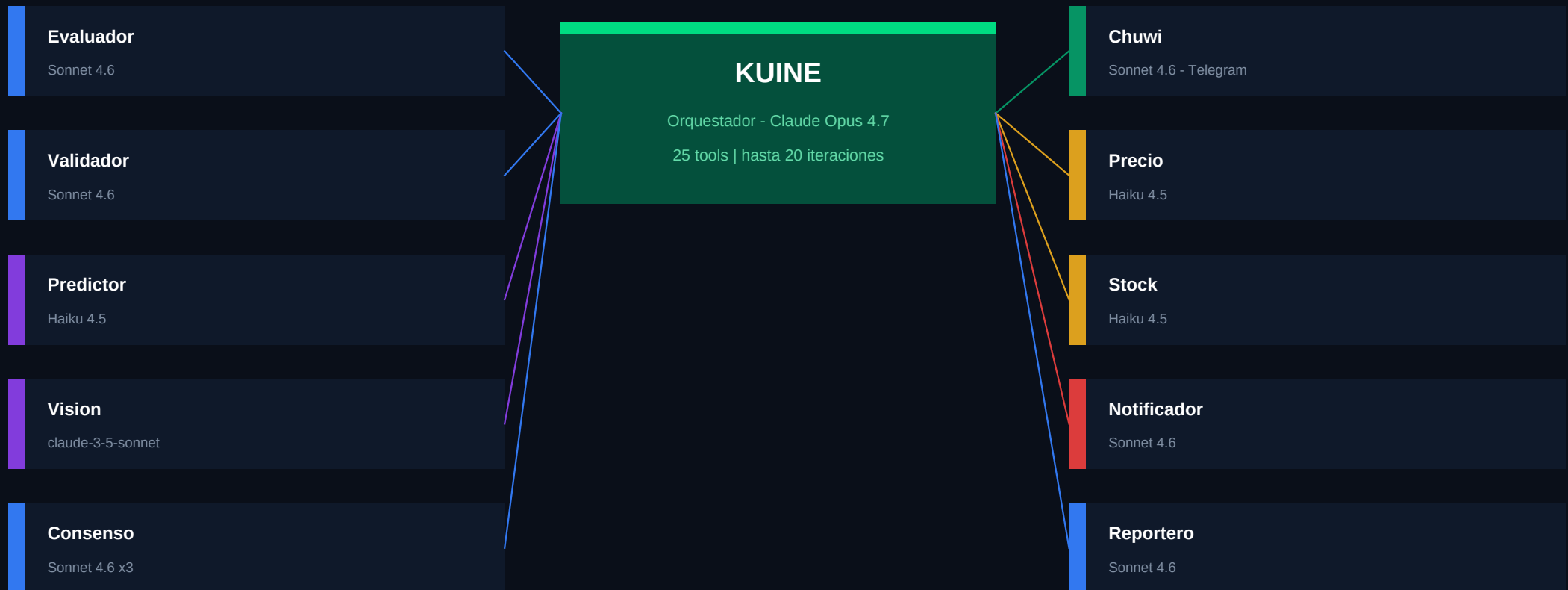
Wasteless

pricing reactivo, sin orquestacion

MermaOps

IA completa, multi-agente, open

11 agentes. Un cerebro. Cero merma.



No es un bot. Es un agente.

Un bot espera preguntas.

Chuwi monitoriza la tienda solo
y avisa cuando algo cambia.

- Streaming en Telegram (texto progresivo)
- Analisis de fotos de productos
- Alertas proactivas sin que se le pregunte
- Memoria episodica entre sesiones
- Comandos /informe y /semana PDF

@ChuwiMermaOpsBot

ALERTA CRITICA

Merluza fresca - Pasillo 4

Caduca MANIANA | 6 unidades

Valor en riesgo: 48 EUR

Kuine recomienda:

Donar hoy antes de las 17h

Banco de alimentos Caritas

[Donar] [Rebajar 50%] [Retirar]

Numeros que hablan por si solos.

323/323

Tests automatizados

< 1s

Tiempo total de tests

100%

Robustez adversarial

23/23

Ataques neutralizados

+83pp

Mejora vs. baseline

11

Agentes activos

90.2%

Mejora multi-agente vs. single

< 5min

Setup completo desde cero

Evaluacion cuantitativa propia: 233 casos de prueba funcionales + 23 ataques adversariales.

El sistema clasifica correctamente el 100% de los casos vs 16.7% del baseline aleatorio.

Tests ejecutados en entorno real con mocks de Supabase para garantizar reproducibilidad.

5 minutos. Sistema real.

Datos reales.

1	<code>make advance N=2</code>	Simula que pasaron 2 días - aparecen nuevos CRITICOS en el dashboard
2	<code>Chuwi en Telegram</code>	Llega una alerta proactiva: 'Nuevo CRITICO detectado por Kuine'
3	<code>/estado</code>	Dashboard completo con semaforo, acciones pendientes y valor en riesgo
4	<code>Foto producto</code>	Chuwi analiza foto real con vision estado + accion recomendada en 3s
5	<code>/informe</code>	PDF del brief de hoy generado y enviado directamente en el chat

Tecnologia de produccion, no de laboratorio.

IA & Agentes

- Claude API (Opus 4.7 / Sonnet 4.6 / Haiku 4.5)
- python-anthropic SDK - tool_use nativo
- Extended thinking para decisiones criticas
- Streaming en tiempo real para Chuwi
- Vision multimodal para escaneo de productos

Backend

- FastAPI - puerto 8001, async nativo
- APScheduler - jobs automaticos cada 30min
- Supabase (PostgreSQL + Auth + Realtime)
- python-telegram-bot 22.7 async
- fpdf2 - generacion de PDFs profesionales

App movil

- Flutter 3.x - Android / iOS / Web
- Riverpod - estado reactivo
- Go Router - navegacion declarativa
- Mobile Scanner - escaneo de codigos de barras
- share_plus - compartir PDFs desde la app

Reducir merma es tambien reducir CO2.

kg CO2 evitados

por kg merma reducida: 2.5 kg CO2eq

Deducción fiscal

Ley 49/2002: 35% del valor donado

Banco de alimentos

Donacion automatica propuesta por Kuine

Informe ESG

Generado automaticamente cada semana

MermaOps no solo ahorra dinero - genera un registro auditado de cada donacion y calcula automaticamente la deduccion fiscal aplicable segun la normativa espanola.

MermaOps

La IA que hace que los supermercados desperdicien menos

- 11 agentes activos - Kuine orquesta, Chuwi ejecuta
- 323 tests en verde - sistema listo para produccion
- 100% robustez adversarial - validado contra 23 ataques
- Stack completo: Claude API + FastAPI + Flutter + Supabase

Gracias. Preguntas.

github.com/alvaroferrer1/Tfm | @ChuwiMermaOpsBot